

Analysis 2 - Standardintegrale

Diese Übersicht enthält wichtige Standardintegrale, die man kennen sollte. Häufig lassen sich komplexere oder ungewöhnlichere Integrale auf diese Grundformen zurückführen.

$$1) \int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C, \quad n \neq -1$$

$$2) \int \frac{dx}{x} = \ln|x| + C$$

$$3) \int \frac{dx}{x^2 + a^2} = \frac{1}{a} \arctan\left(\frac{x}{a}\right) + C, \quad a \neq 0,$$

$$4) \int \frac{dx}{x^2 - a^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right| + C, \quad a \neq 0$$

$$5) \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + a}} = \ln \left| x + \sqrt{x^2 + a} \right| + C, \quad a \neq 0$$

$$6) \int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsin\left(\frac{x}{a}\right) + C, \quad a \neq 0,$$

$$7) \int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C, \quad a > 0,$$

$$8) \int \sin(x) dx = -\cos(x) + C,$$

$$9) \int \cos(x) dx = \sin(x) + C,$$

$$10) \int \frac{dx}{\cos^2(x)} = \tan(x) + C,$$

$$11) \int \frac{dx}{\sin^2(x)} = -\cot(x) + C$$

$$12) \int \frac{dx}{\sin(x)} = \ln \left| \tan\left(\frac{x}{2}\right) \right| + C$$

$$13) \int \frac{dx}{\cos(x)} = \ln \left| \tan\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4}\right) \right| + C$$

$$14) \int \sinh(x) dx = \cosh(x) + C$$

$$15) \int \cosh(x) dx = \sinh(x) + C$$

$$16) \int \frac{dx}{\cosh^2(x)} = \tanh(x) + C$$

$$17) \int \frac{dx}{\sinh^2(x)} = -\coth(x) + C$$